(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 219745182 U
(45)授权公告日 2023.09.26

(21)申请号 202320255444.4

(22)申请日 2023.02.20

(73)专利权人 东方兴泰智能科技发展(唐山)有限公司

地址 063000 河北省唐山市芦台经济开发区农业总公司三社区互邦路X608(芦台工厂)

(72)发明人 崔忠宝 崔忠骏 王学时 李瑞达 陈博川 杨之云

(74)专利代理机构 天津易企创知识产权代理事务所(普通合伙) 12242

专利代理师 魏凤程

(51)Int.Cl.

B05B 5/08(2006.01)

B05B 13/02(2006.01)

B05B 13/04(2006.01)

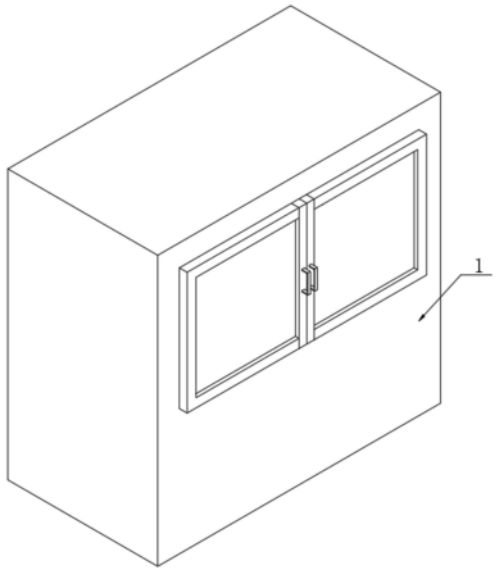
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种静电喷涂装置

(57)摘要

本实用新型提供一种静电喷涂装置,涉及喷涂装置技术领域。该静电喷涂装置,包括固定架,所述固定架内部固定连接有工作台,所述工作台顶部四角均固定连接有固定块,多个所述固定块顶部均固定连接有限位滑轨,所述工作台顶部设置有镂空板,所述镂空板四角均固定连接有支撑块,多个所述支撑块内部均固定连接有滑杆,所述镂空板底部一侧固定连接有导向块,所述导向块内部固定连接有横杆,所述横杆一端固定连接有导向杆。该静电喷涂装置将镂空板抬起,使镂空板向一边进行偏转,从而将板材向一侧抬起进行喷涂,通过电机反向启动带动丝杆翻转,从而使镂空板向另一侧进行抬起,有利于对板材进行两面喷涂,便于进行加工。



CN 219745182 U

1.一种静电喷涂装置,包括固定架(1),其特征在于:所述固定架(1)内部固定连接有工作台(2),所述工作台(2)顶部四角均固定连接有固定块(3),多个所述固定块(3)顶部均固定连接有限位滑轨(5),所述工作台(2)顶部设置有镂空板(23),所述镂空板(23)四角均固定连接有支撑块(4),多个所述支撑块(4)内部均固定连接有滑杆(6),多个所述滑杆(6)分别与多个限位滑轨(5)相适配,所述镂空板(23)底部一侧固定连接有导向块(8),所述导向块(8)内部固定连接有横杆(9),所述横杆(9)一端固定连接有导向杆(17),所述固定架(1)内部固定连接有限位轨(10),所述限位轨(10)内部转动连接有丝杆(11),所述丝杆(11)外侧螺纹连接有移动块(12),所述移动块(12)顶部固定连接有安装板(13),所述安装板(13)顶部固定连接有连接块(14),所述连接块(14)内部转动连接有转轴(15),所述转轴(15)一端固定连接有滑动套(16)。

2.根据权利要求1所述的一种静电喷涂装置,其特征在于:所述移动块(12)滑动连接于限位轨(10)内部。

3.根据权利要求1所述的一种静电喷涂装置,其特征在于:所述导向杆(17)贯穿滑动套(16)底端并与滑动套(16)滑动连接,所述导向杆(17)顶端固定连接有限位块。

4.根据权利要求1所述的一种静电喷涂装置,其特征在于:多个所述支撑块(4)顶部均固定连接有定位架(7)。

5.根据权利要求4所述的一种静电喷涂装置,其特征在于:多个所述定位架(7)顶部均螺纹连接有螺纹杆(18),多个所述螺纹杆(18)底端均固定连接有压板(19)。

6.根据权利要求1所述的一种静电喷涂装置,其特征在于:所述固定架(1)内部两侧均固定连接有电动导轨(20),两个所述电动导轨(20)内部均设置有移动座(21),两个所述移动座(21)一侧均固定连接有喷枪(22)。

一种静电喷涂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种喷涂装置，具体为一种静电喷涂装置，属于喷涂装置技术领域。

背景技术

[0002] 静电喷涂是指利用电晕放电原理使雾化涂料在高压直流电场作用下荷负电，并吸附于荷正电基底表面放电的涂装方法。静电喷涂设备由喷枪、喷杯以及静电喷涂高压电源等组成。喷油梁通电，在喷油梁和接地的带钢之间产生一个高压静电场，在负极产生电晕放电，使喷出的油雾带负电。带电微粒受静电场的作用，沿电力线方向高效、均匀地吸附到穿过的带钢上，呈现独特的“环抱效果”。静电喷涂也可采用正极电晕放电，但负极性电晕放电的临界电压(起始电压)较正极性电晕放电低，较为稳定，安全且不易产生火花

[0003] 现有的静电喷涂装置在对板材进行喷涂时，通常需要运用固定装置对其进行固定；然而，现有的大多数固定装置在使用时，均是利用固定板和螺栓的方式对板材的表面进行固定，当板材另外一面需要喷涂时，需要拆卸、重新安装板材，导致静电喷涂加工操作时间长，生产效率低。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种静电喷涂装置，以解决现有技术中静电喷涂装置在对板材进行喷涂时，通常需要运用固定装置对其进行固定；然而，现有的大多数固定装置在使用时，均是利用固定板和螺栓的方式对板材的表面进行固定，当板材另外一面需要喷涂时，需要拆卸、重新安装板材，导致静电喷涂加工操作时间长，生产效率低的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种静电喷涂装置，包括固定架，所述固定架内部固定连接有工作台，所述工作台顶部四角均固定连接有固定块，多个所述固定块顶部均固定连接有限位滑轨，所述工作台顶部设置有镂空板，所述镂空板四角均固定连接有支撑块，多个所述支撑块内部均固定连接有滑杆，多个所述滑杆分别与多个限位滑轨相适配，所述镂空板底部一侧固定连接有导向块，所述导向块内部固定连接有横杆，所述横杆一端固定连接有导向杆，所述固定架内部固定连接有限位轨，所述限位轨内部转动连接有丝杆，所述丝杆外侧螺纹连接有移动块，所述移动块顶部固定连接有安装板，所述安装板顶部固定连接有连接块，所述连接块内部转动连接有转轴，所述转轴一端固定连接有滑动套。

[0008] 优选地，所述移动块滑动连接于限位轨内部。

[0009] 优选地，所述导向杆贯穿滑动套底端并与滑动套滑动连接，所述导向杆顶端固定连接有限位块，使滑动套拉动导向杆进行移动。

[0010] 优选地，多个所述支撑块顶部均固定连接有定位架。

[0011] 优选地，多个所述定位架顶部均螺纹连接有螺纹杆，多个所述螺纹杆底端均固定连接有压板，使多个螺纹杆下降带动多个压板进行下降。

[0012] 优选地所述固定架内部两侧均固定连接有电动导轨，两个所述电动导轨内部均设置有移动座，两个所述移动座一侧均固定连接有喷枪，使移动座带动喷枪进行上下移动，方便进行喷涂。

[0013] 本实用新型提供了一种静电喷涂装置，其具备的有益效果如下：

[0014] 1、该静电喷涂装置，将需要进行喷涂加工的板材的四角放置于多个定位架内部，并且转动多个螺纹杆，使多个螺纹杆下降带动多个压板进行下降，从而使多个压板对板材进行固定，方便进行支撑，镂空板中间设置为镂空，方便对板材进行喷涂。

[0015] 2、该静电喷涂装置，通过电机启动带动丝杆转动，从而使丝杆带动移动块进行移动，移动块在限位轨内部滑动，使移动块带动安装板进行移动，安装板在移动时带动连接块进行移动，连接块移动时带动转轴进行移动，转轴移动带动滑动套进行移动，使滑动套拉动导向杆进行移动，在滑动套移动时，转轴在连接块内部进行转动，从而使滑动套进行偏转，同时带动导向杆和横杆进行上升，将导向块向上提拉，从而将镂空板抬起，使镂空板向一边进行偏转，从而将板材向一侧抬起进行喷涂，通过电机反向启动带动丝杆翻转，从而使镂空板向另一侧进行抬起，有利于对板材进行两面喷涂，便于进行加工，通过移动座在电动导轨内部进行移动，带动喷枪进行移动，从而使喷枪对板材进行喷涂，方便加工。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的侧视剖视图；

[0018] 图3为本实用新型图2的A部结构放大图；

[0019] 图4为本实用新型限位轨的结构示意图。

[0020] 图中：1、固定架；2、工作台；3、固定块；4、支撑块；5、限位滑轨；6、滑杆；7、定位架；8、导向块；9、横杆；10、限位轨；11、丝杆；12、移动块；13、安装板；14、连接块；15、转轴；16、滑动套；17、导向杆；18、螺纹杆；19、压板；20、电动导轨；21、移动座；22、喷枪；23、镂空板。

具体实施方式

[0021] 本实用新型实施例提供一种静电喷涂装置。

[0022] 请参阅图1、图2、图3和图4，包括固定架1，固定架1内部固定连接有工作台2，工作台2顶部四角均固定连接有固定块3，多个固定块3顶部均固定连接有限位滑轨5，工作台2顶部设置有镂空板23，镂空板23四角均固定连接有支撑块4，多个支撑块4顶部均固定连接有定位架7，多个定位架7顶部均螺纹连接有螺纹杆18，多个螺纹杆18底端均固定连接有压板19，有利于对需要喷涂的板材进行固定，多个支撑块4内部均固定连接有滑杆6，多个滑杆6分别与多个限位滑轨5相适配，镂空板23底部一侧固定连接有导向块8，导向块8内部固定连接有横杆9，横杆9一端固定连接有导向杆17，使导向杆17在摆动时拉动镂空板23进行摆动，固定架1内部固定连接有限位轨10，限位轨10内部转动连接有丝杆11，丝杆11外侧螺纹连接有移动块12，移动块12滑动连接于限位轨10内部，对移动块12进行限位，使丝杆11转动时带

动移动块12进行移动，移动块12顶部固定连接有安装板13，安装板13顶部固定连接有连接块14，连接块14内部转动连接有转轴15，有利于对转轴15进行支撑，转轴15一端固定连接有滑动套16，导向杆17贯穿滑动套16底端并与滑动套16滑动连接，导向杆17顶端固定连接有限位块，有利于对导向杆17进行限位，使滑动套16拉动导向杆17进行摆动，从而带动镂空板23进行翻转，固定架1内部两侧均固定连接有电动导轨20，两个电动导轨20内部均设置有移动座21，两个移动座21一侧均固定连接有喷枪22，使移动座21带动喷枪22进行上下移动，方便进行喷涂。

[0023] 具体的，将需要进行喷涂加工的板材的四角放置于多个定位架7内部，并且转动多个螺纹杆18，使多个螺纹杆18下降带动多个压板19进行下降，从而使多个压板19对板材进行固定，方便进行支撑，镂空板23中间设置为镂空，方便对板材进行喷涂。

[0024] 丝杆11一端与电机输出端连接，通过电机启动带动丝杆11转动，从而使丝杆11带动移动块12进行移动，移动块12在限位轨10内部滑动，使移动块12带动安装板13进行移动，安装板13在移动时带动连接块14进行移动，连接块14移动时带动转轴15进行移动，转轴15移动带动滑动套16进行移动，使滑动套16拉动导向杆17进行移动，在滑动套16移动时，转轴15在连接块14内部进行转动，从而使滑动套16进行偏转，同时带动导向杆17和横杆9进行上升，将导向块8向上提拉，从而将镂空板23抬起，使镂空板23向一边进行偏转，从而将板材向一侧抬起进行喷涂，通过电机反向启动带动丝杆11翻转，从而使镂空板23向另一侧进行抬起，有利于对板材进行两面喷涂，便于进行加工，通过移动座21在电动导轨20内部进行移动，带动喷枪22进行移动，从而使喷枪22对板材进行喷涂，方便加工。

[0025] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

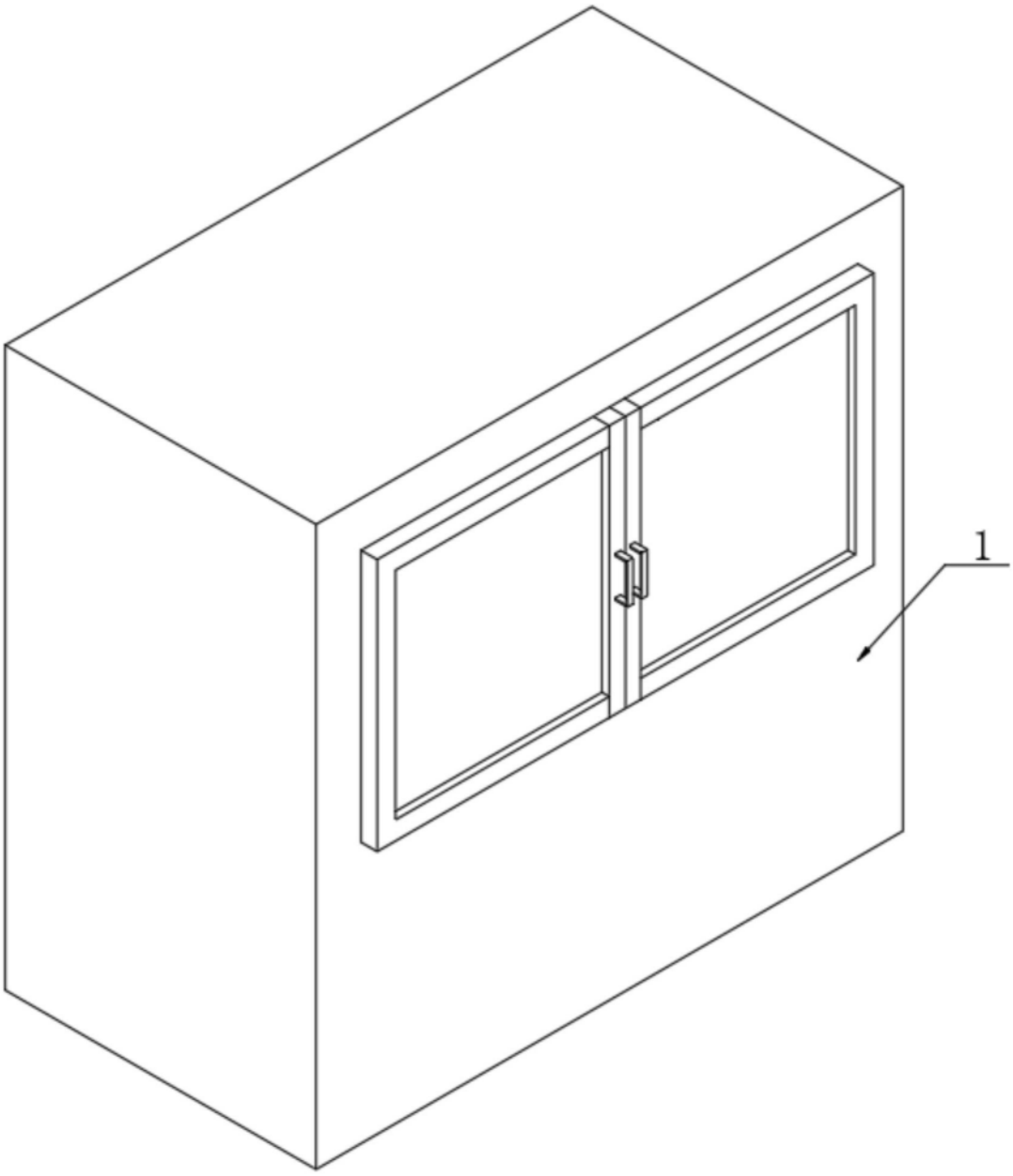


图1

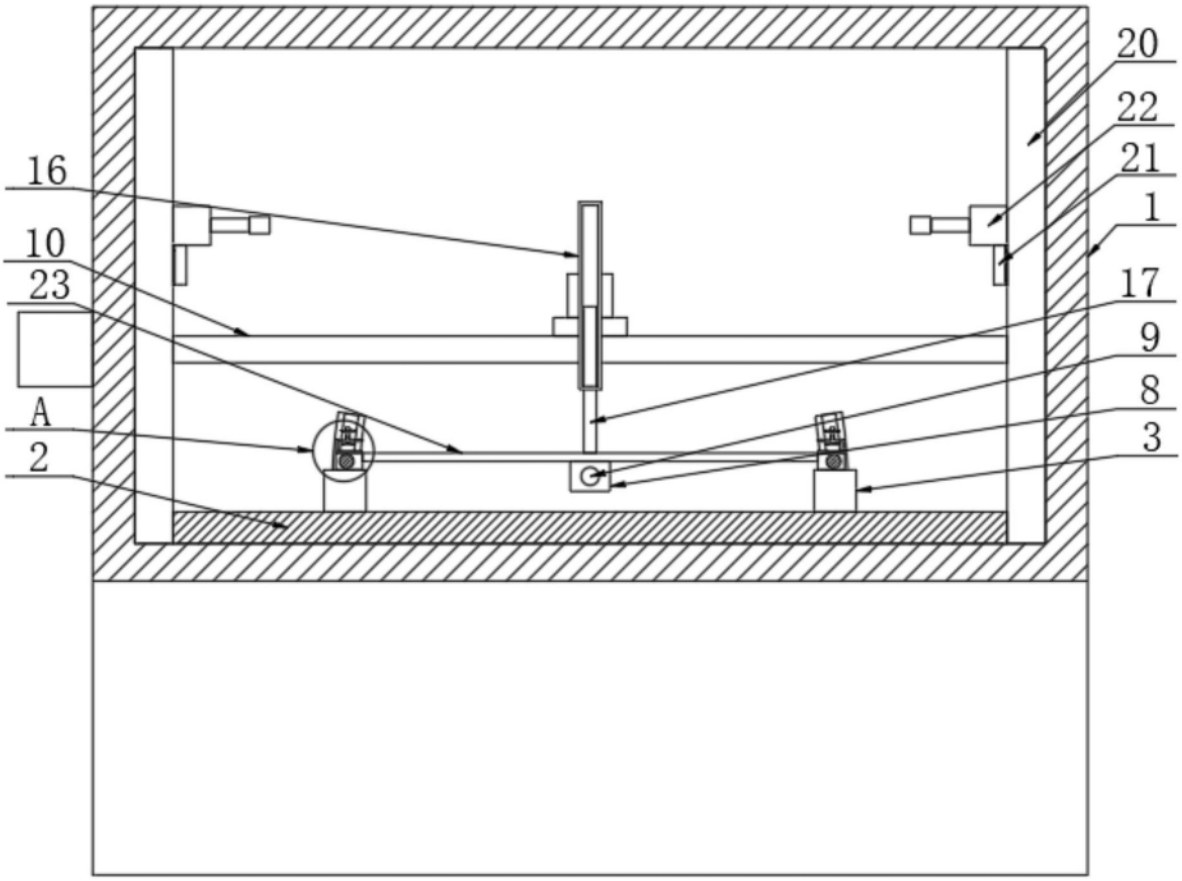


图2

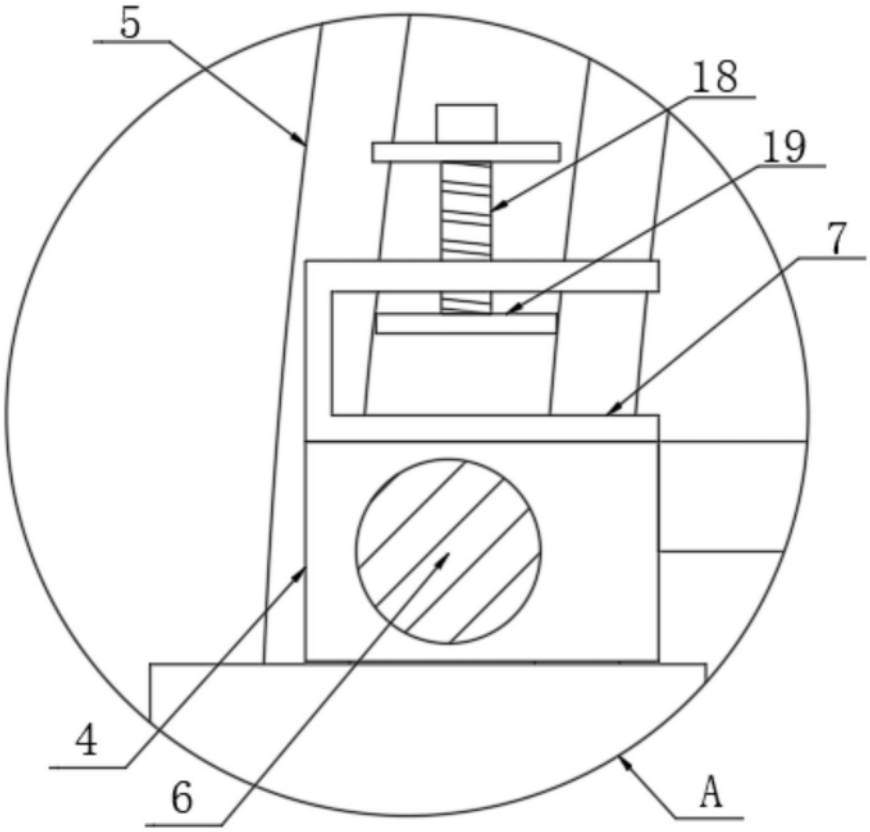


图3

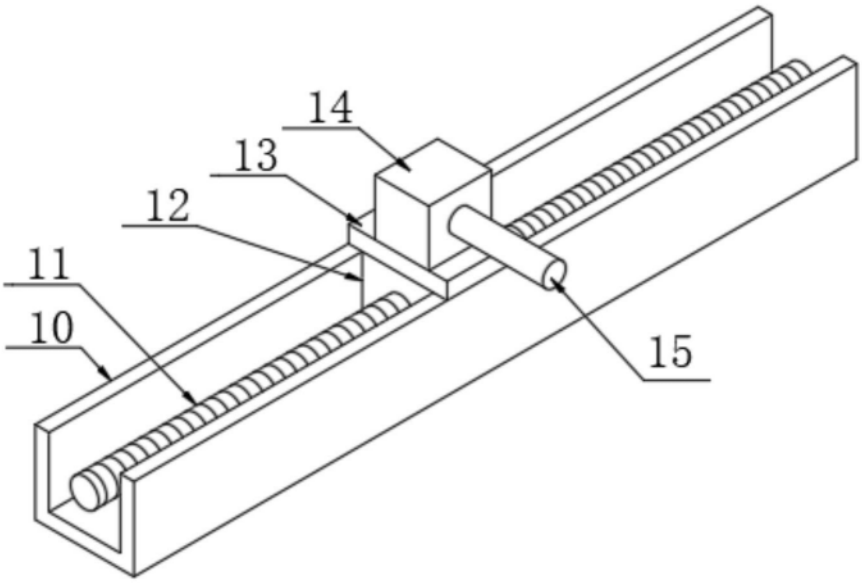


图4